Etude expérimentale d'une liaison par fibre Optique

Ce TP a pour but d'appréhender, au travers d'une manipulation sur banc optique, quelques uns des principaux aspects des liaisons par fibre.

Avant d'aborder le contenu du TP, nous souhaitons attirer votre attention sur deux points :

- POINT 1 :

L'utilisation de lasers expose bien souvent l'utilisateur à des risques, en particulier des risques oculaires ! Le niveau de risque dépend des performances du laser et des conditions d'utilisation. Les diodes laser utilisées dans ce TP sont de classe 3A. Leur utilisation nécessite le respect d'un certain nombre de règles opératoires, en particulier le **port de lunettes de sécurité laser adaptées aux diodes laser utilisées**. Ces règles vous seront rappelées avant le début de la manipulation par votre enseignant(e).

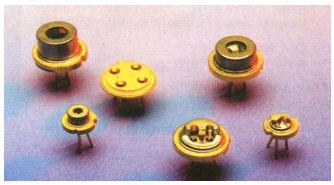
Quelques conseils de bon sens mais à observer scrupuleusement :

- Ne pas se pencher (rester debout), éviter de se placer près de l'axe optique.
- Orienter systématiquement le faisceau vers un mur et non vers un camarade !
- Ne pas utiliser de surface réfléchissante qui pourrait dévier le faisceau.
- N'observer le signal en sortie de fibre qu'en présence de votre enseignant(e), sur un écran, uniquement à faible puissance, et lorsque les deux extrémités de la fibre sont fixes.

- POINT 2 :

Le matériel à votre disposition est extrêmement fragile et par ailleurs très coûteux! Il vous est demandé de manipuler avec beaucoup de précautions. Votre enseignant(e) vous fera une présentation de l'ensemble des éléments et des spécifications propres aux manipulations à effectuer. En cas de doute, ne forcer sur aucun élément (pièce mécanique, connecteur, …) : ***il risque en effet d'être irrémédiablement détérioré.***





CLASSE 1	Dispositifs intrinsèquement sans danger par leur conception.
CLASSE 2	Dispositifs à faible puissance émettant un rayonnement visible (400<λ<700nm). La protection de l'œil est normalement assurée par la réaction de défense naturelle. Il y a danger si l'œil est volontairement gardé plus de 0,25 s dans le faisceau.
CLASSE 3A	Dispositifs de puissance moyenne. La vision directe dans le faisceau, notamment avec des aides optiques, est dangereuse.
CLASSEA 3B	Dispositifs de puissance moyenne. La vision directe dans le faisceau, notamment avec des aides optiques, est dangereuse. La lésion cutanée est prévenue par une sensation de picotement ou d'échauffement.
CLASSE 4	Dispositifs de haute puissance. La réflexion diffuse peut être dangereuse. Il y a danger pour la peau. Risques d'incendie.

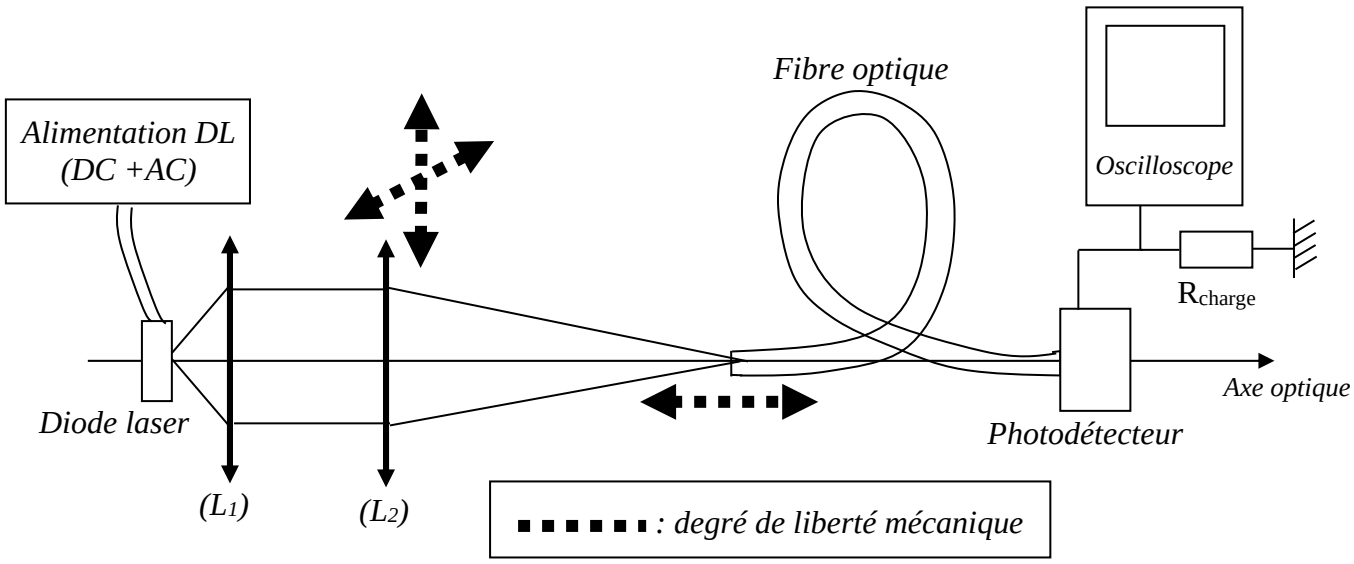
Présentation du matériel

Le banc optique de manipulation est principalement constitué :

1. d'une table optique munie de trous de fixation, qui est le support des autres éléments,
2. d'une bague de serrage et d'une tige support, destinées à accueillir une diode laser,
3. d'un ensemble mécanique à 3 degrés de liberté, pour la mesure des caractéristiques de la diode laser, et le couplage de la lumière depuis la diode laser dans une section de fibre optique,
4. d'une diode laser de type Fabry-Pérot (non thermostatée), émettant autour de λ = 645 nm.
5. d'une diode laser de type Fabry-Pérot (non thermostatée), émettant autour de λ = 1550 nm
6. d'une alimentation électrique de la diode laser
7. d'un photodétecteur (photodiode PIN silicium) à entrée fibrée et à sortie BNC (à connecter sur une charge R_{CH}=10kΩ pour faire une mesure de puissance ou bien directement sur l'entrée de l'oscilloscope lors des réglages (la sensibilité n'est dans ce cas pas connue mais la tension mesurée plus grande permet de faire plus facilement les réglages)),
8. de deux sections de fibre optique en silice, multimodes à gradient d'indice (1 m et 500 m),
9. d'un connecteur permettant la mise en série des deux sections de fibre,
10. d'un mesureur de puissance optique (puissancemètre), calibré en longueur d'onde,
11. d'un ensemble de tiges, supports, et petites pièces mécaniques, pour la fixation et l'utilisation des différentes parties.

A ces éléments, il faut ajouter l'appareillage électronique "classique", incluant notamment un oscilloscope (numérique), une alimentation en tension continue et des multimètres numériques.

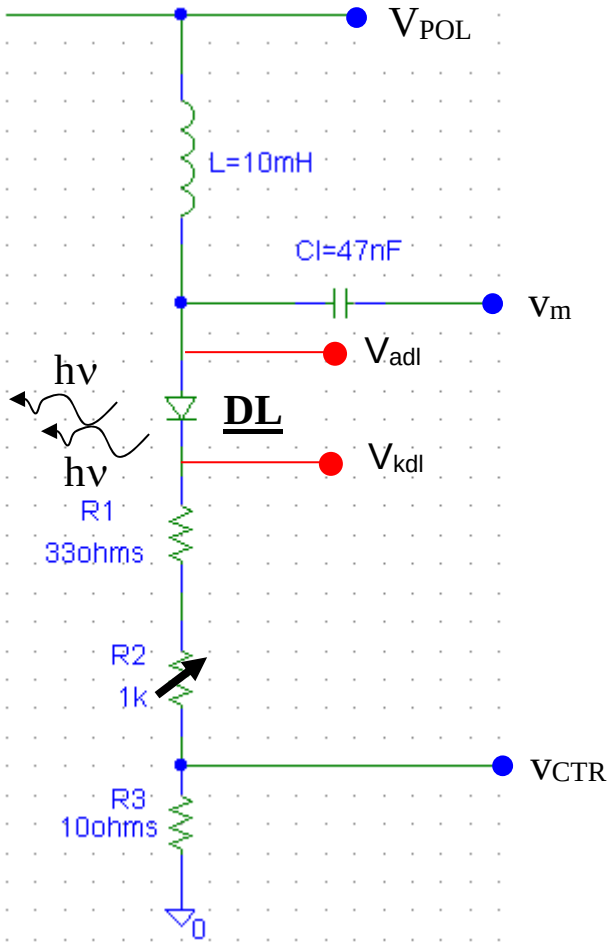
Schéma du montage optique :



Circuit d'alimentation et de de modulation de la diode laser :

On utilise le montage suivant pour polariser la diode laser grâce à Vpol, tension constante, et la moduler par un signal sinusoïdal de modulation v_m.
V_{CTR} est une tension de contrôle qui permet d'en déduire le courant traversant la diode laser.
V_{adl} V_{kdl} sont les potentiels de l'anode et de la cathode de la diode, qui permettent de mesurer la tension appliquée aux bornes de la diode.

La partie modulation ne sera pas abordée au cours de ce TP



AVEC :

V_{POL} = tension constante de polarisation

v_m = tension sinusoïdale de modulation

Manipulations

Attention : Pour ne pas détériorer les diodes laser et pour des raisons de sécurité, le courant électrique traversant la diode laser inférieur NE DEVRA JAMAIS DEPASSER 50 mA. Pour la plupart des manipulations, vous utiliserez UN COURANT INFERIEUR à 30 mA.

Vous veillerez à ramener systématiquement à zéro le courant traversant la diode laser lorsque l'émission de lumière n'est pas utile.

I- Prise de connaissance :

12. Prendre connaissance du matériel, en particulier du module de couplage dit "XYZ". Ce module est destiné à être utilisé avec la première lentille seule, puis avec les deux lentilles L_1 et L_2 simultanément. Quelle est ou quelles sont la (les) partie(s) mobile(s) de cet ensemble qui vont permettre de coupler la lumière issue de la diode laser dans la fibre optique ?

II- Caractéristiques statiques de la diode laser :

Pour cette partie la lentille L_2 est démontée.

NOTES :

- Il existe une forte dispersion entre les diodes LASER disponibles (I_{seuil} entre 20 et 70 mA)
- En conséquence, il est indispensable de mesurer en permanence le courant qui traverse la diode LASER et la tension à ses bornes. Le coude en tension des DL est typiquement de 2V.

1. Rappeler l'allure théorique des caractéristiques statiques I(V) et P(I) des diodes laser. Illustrer sur la courbe P(I) de la diode laser le principe des modulations analogiques et numériques en amplitude.

2. Allumer l'alimentation en tension continue et **régler V_{POL} à 0**. A ce stade, la diode laser est placée sur son support mécanique, en présence de la lentille L_1. Effectuer les branchements nécessaires pour alimenter le montage en continu et pouvoir mesurer simultanémen le courant I qui traverse la DL et la tension U à ses bornes (ne pas inverser ces deux étapes, car la diode laser est sensible aux décharges électrostatiques).

3. Augmenter progressivement V_{POL} depuis V_{POL} = 0 jusqu'à observer une légère augmentation du courant (<15mA). Observer la présence d'une lumière émise par la diode. A partir de là, augmenter très progressivement V_{POL} de manière à caractériser le composant à votre disposition en surveillant le courant qui traverse la DL et la lumière émise, que l'on aura pris soin de collimater grossièrement à l'aide de la première lentille et d'envoyer sur un écran.

4. En regardant l'allure de la tâche en sortie, pensez vous que la diode à votre disposition présente une émission LASER ? Si oui, noter la valeur du courant de seuil. L'essentiel du TP s'effectuera en alimentant la diode en dessous du seuil.

5. Collimation : Ajuster la position de la première lentille L_1 pour obtenir un faisceau bien collimaté : il s'agit d'obtenir une tâche bien propre et de faible dimension à une distance de quelques dizaines de cm de la DL. Fixer les deux éléments et noter la précision requise du positionnement. Vérifier la collimation après fixation.

6. Mesure de la caractéristique P(I) et I(V) :
   - Positionner la tête du puissancemètre près de la face de sortie de la lentille L_1, de manière à minimiser la puissance reçue par rayonnement ambiant (cache papier). Noter le niveau de puissance optique en l'absence de lumière émise par la DL.

Relever les caractéristiques I(V) et P(I) de la diode laser. Quelle est la tension de coude ? Le courant au seuil ? Quel est l'ordre de grandeur de l'efficacité d'émission (pente au-delà du seuil de la caractéristique puissance/courant : en mW/mA).

III- <u>Couplage de la lumière dans la fibre optique</u> :

1. Monter la deuxième lentille L_2 (attention au sens) permettant de focaliser la lumière en entrée de la fibre. Positionner le support de la fibre sur l'axe optique et l'alignement de la lumière collimatée avec le trou circulaire en face duquel la facette de la fibre va être positionnée.

2. Positionner l'une des deux extrémités d'une section de fibre optique de 1 m en regard de L_2. L'autre extrémité de la fibre est à placer sur la tête du détecteur (PIN silicium à entrée fibrée). Brancher la sortie du détecteur sur l'oscilloscope.

3. Utiliser les 3 degrés de liberté à votre disposition pour optimiser le couplage de la lumière dans la fibre optique en suivant la démarche suivante : (i) commencer par un réglage grossier du couplage, (ii) fixer mécaniquement les différentes parties, (iii) terminer par un réglage fin (à mesure que le couplage de la lumière s'améliore, il pourra être utile d'adapter la résistance de charge R_{CH} du photodétecteur).

4. Fixer la section de fibre de 1 m avec de l'adhésif : les réglages effectués jusque là ne doivent plus être modifiés lorsque l'on va placer une deuxième section de fibre en série avec la première et/ou effectuer des mesures.

5. Pour plusieurs valeurs du courant de la diode laser, évaluer la fraction de la puissance optique couplée dans la fibre. La sensibilité de la photodiode PIN silicium est de 0,45 A/W à la longueur d'onde de 645 nm lorsqu'une résistance de charge de 10 kΩ est utilisée. La fraction couplée dépend-t-elle de la puissance incidente ? Comparaison avec la préparation.

<u>Remarque</u> : ce couplage est délicat car la précision requise est assez grande (le rayon de la fibre est de 50 µm et la tâche optique, image de la facette de la DL par le système de deux lentilles, doit être convenablement positionnée). La première étape est d'obtenir un photo-signal, même faible. A partir de là, on peut jouer plus finement sur les 3 réglages afin de rendre ce signal maximum. Essayer de ne pas jouer sur les 3 degrés de liberté simultanément et de procéder de manière cyclique (quand on modifie l'un des degrés de liberté, on a tendance à détériorer l'alignement des deux autres, d'où la nécessité d'une retouche de ces derniers).

IV- <u>Mesure des pertes de la fibre et du connecteur</u> :

Sans modifier le couplage effectué précédemment,

1. Mesurer la puissance optique en bout de liaison dans les 3 cas suivants :
   a) 1 mètre de fibre
   b) 1 mètre de fibre / connecteur / 1 mètre de fibre
   c) 1 mètre de fibre / connecteur / 500 mètres de fibre

2. En déduire les pertes du connecteur en dB, et l'atténuation A de la fibre en dB/km. Comparer ces valeurs par rapport aux ordres de grandeur attendus.

V- <u>Mesure de l'ouverture numérique de la fibre optique</u>

On se propose de mesurer de façon approchée l'ON d'une fibre optique par la méthode suivante : on injecte à une extrémité de la fibre optique un signal optique, qui est (partiellement) transmis à l'autre extrémité de la fibre et que l'on recueille sur un écran plat (feuille de papier), placé à une distance L de l'extrémité de la fibre. On mesure sur cette feuille la taille W (diamètre)de la tâche optique.

1. Faire un schéma de principe de la méthode mise en œuvre.

2. Donner l'expression de l'ouverture numérique de la fibre en fonction de W et de L. Simplifier éventuellement cette expression en procédant aux approximations légitimes.

3. Annuler le courant de la DL. Déconnecter l'extrémité de la fibre du photodétecteur et fixer l'extrémité de la fibre à un support. Déplacer la tête du détecteur dans un plan séparé de l'extrémité de la fibre d'une distance connue. En déduire l'ordre de grandeur de l'ouverture numérique de la fibre.

VI- <u>Evaluation des pertes à 1550 nm</u>

Vous disposez de diodes laser émettant à 1550nm de longueur d'onde. Elles sont montées sur les mêmes types de supports et sont préalablement aligner dans une fibre optique. Vous disposez aussi de photodiodes (en Ge) sensible à 1550nm.

ATTENTION : LES LUNETTES DE PROTECTIONS DEVRONT ETRE ADAPTEES A LA LONGUEUR D'ONDE DE TRAVAIL

1. Proposer une démarche expérimentale afin de mesurer les pertes des dans les fibres à cette gamme de longueur d'onde.
2. Pouvez vous les comparer par rapport à une longueur d'onde de travail de 645nm ? (Appuyer vous sur ce que vous avez vu en cours)